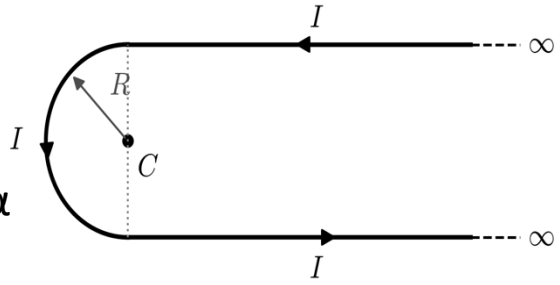
12ο Quiz – 5 - λεπτά

Θεωρήστε το σύρμα του διπλανού σχήματος το οποίο αποτελείται από δύο ημιάπειρα, παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα που ενώνονται με ημικύκλιο ακτίνας $R = 5.0$ cm. Τα ευθύγραμμα τμήματα εφάπτονται στο ημικύκλιο στα άκρα του. Το σύρμα διαρρέεται από ρεύμα $I = 10$ A.



- Το μέτρο του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο C του ημικυκλίου είναι:

(Α) $0.35\frac{\mu_0 I}{4R}$ (Β) $0.65\frac{\mu_0 I}{4R}$ (Γ) $\frac{\mu_0 I}{4R}$ (Δ) $1.35\frac{\mu_0 I}{4R}$ (Ε) $1.65\frac{\mu_0 I}{4R}$ (ΣΤ) $\frac{\mu_0 I}{2R}$

Το μαγνητικό πεδίο ενός ευθύγραμμου τμήματος δίνεται από: $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1 + \cos\theta_2)$

Στο ερώτημα, το σύρμα είναι ημι-άπειρο και το σημείο *C* στο οποίο θέλουμε να βρούμε το πεδίο βρίσκεται στην κάθετο που περνά από το άκρο του του σύρματος.

Επομένως: $\theta_1 = 90^0 \Rightarrow cos\theta_1 = 0$ και $\theta_2 \sim 0^0 \Rightarrow cos\theta_2 = 1$ ενώ $a = R$ οπότε: $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$

Το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο κυκλικού βρόχου είναι: $\vec{B}_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}\int_0^{2\pi}\hat{k}d\varphi'$

Για z = 0 και όριο ολοκλήρωσης $0 \to \pi$ (ημικύκλιο): $B_z = \frac{\mu_0 I}{4R}$

Από τον κανόνα του δεξιού χεριού, το μαγνητικό πεδίο από τα 3 σύρματα (ίδιας φοράς)

Πρόσθεσή τους δίνει: $B_C = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \Rightarrow B_C = \frac{\mu_0 I}{4R}\left(1 + \frac{2}{\pi}\right) \Rightarrow B_C = 1.68\frac{\mu_0 I}{4R}$